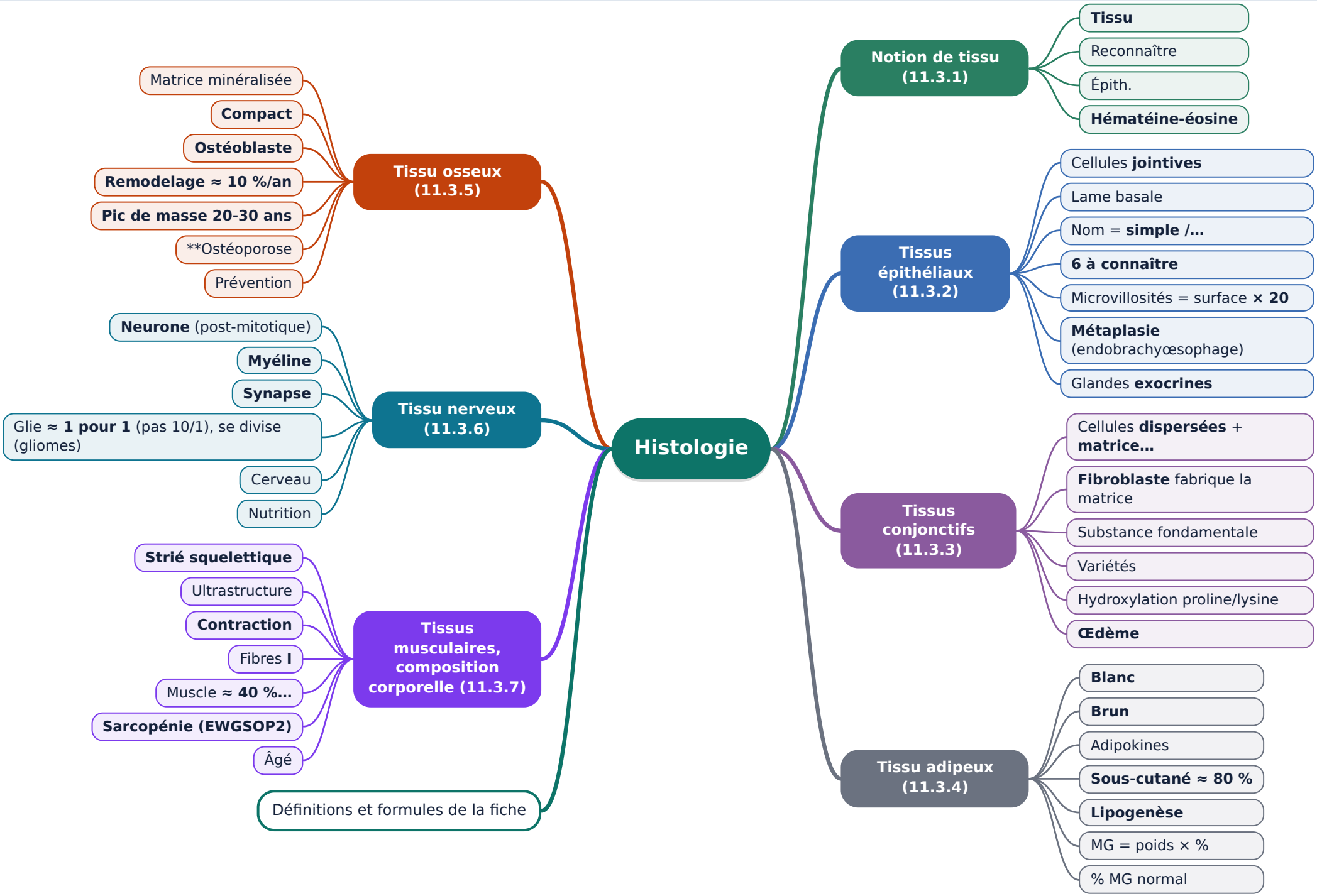
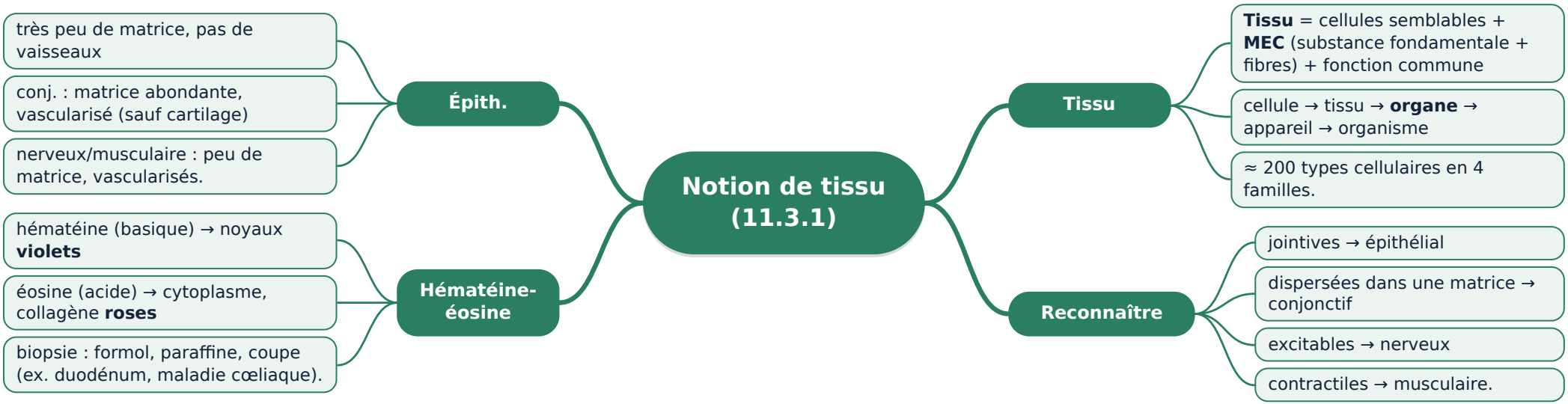
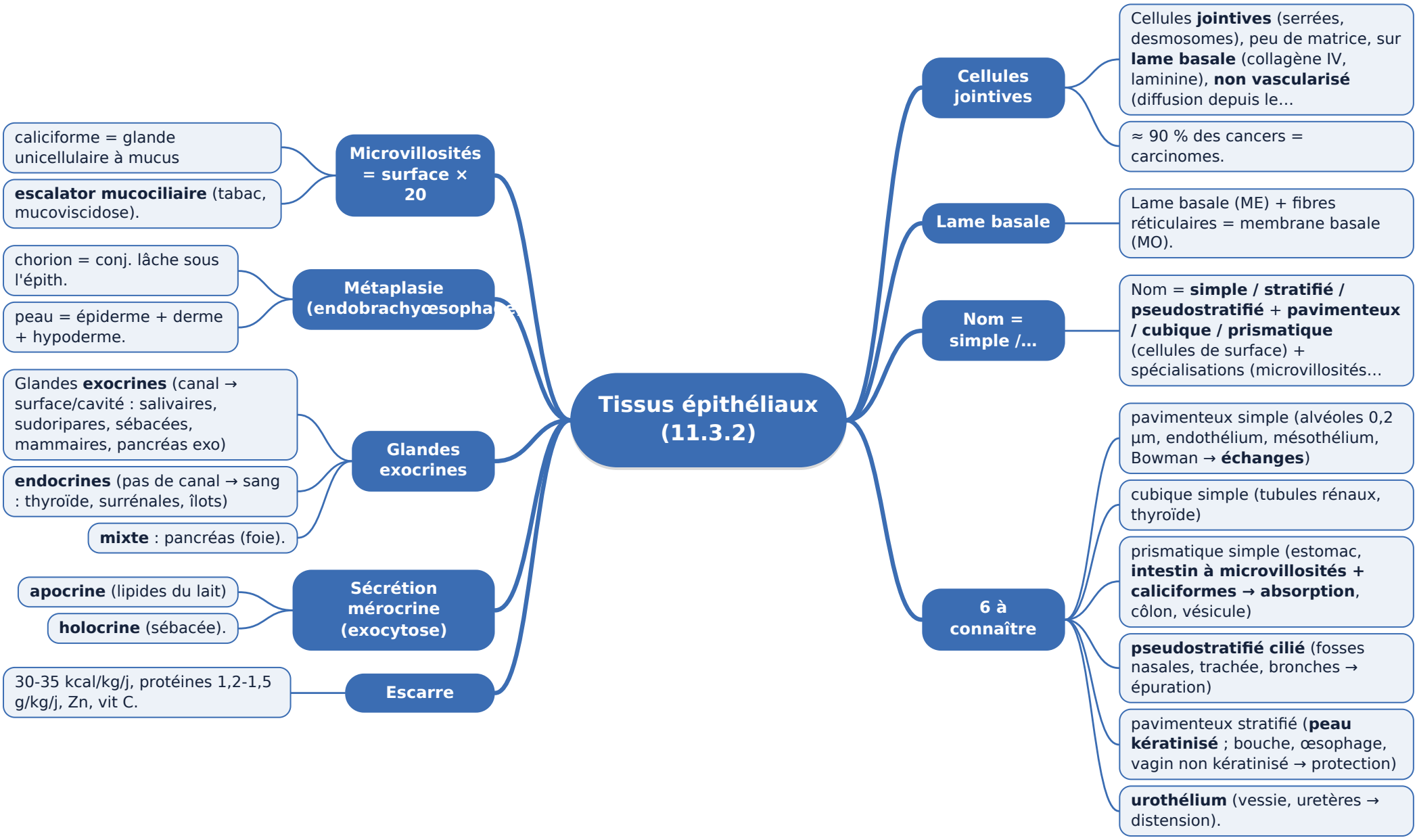
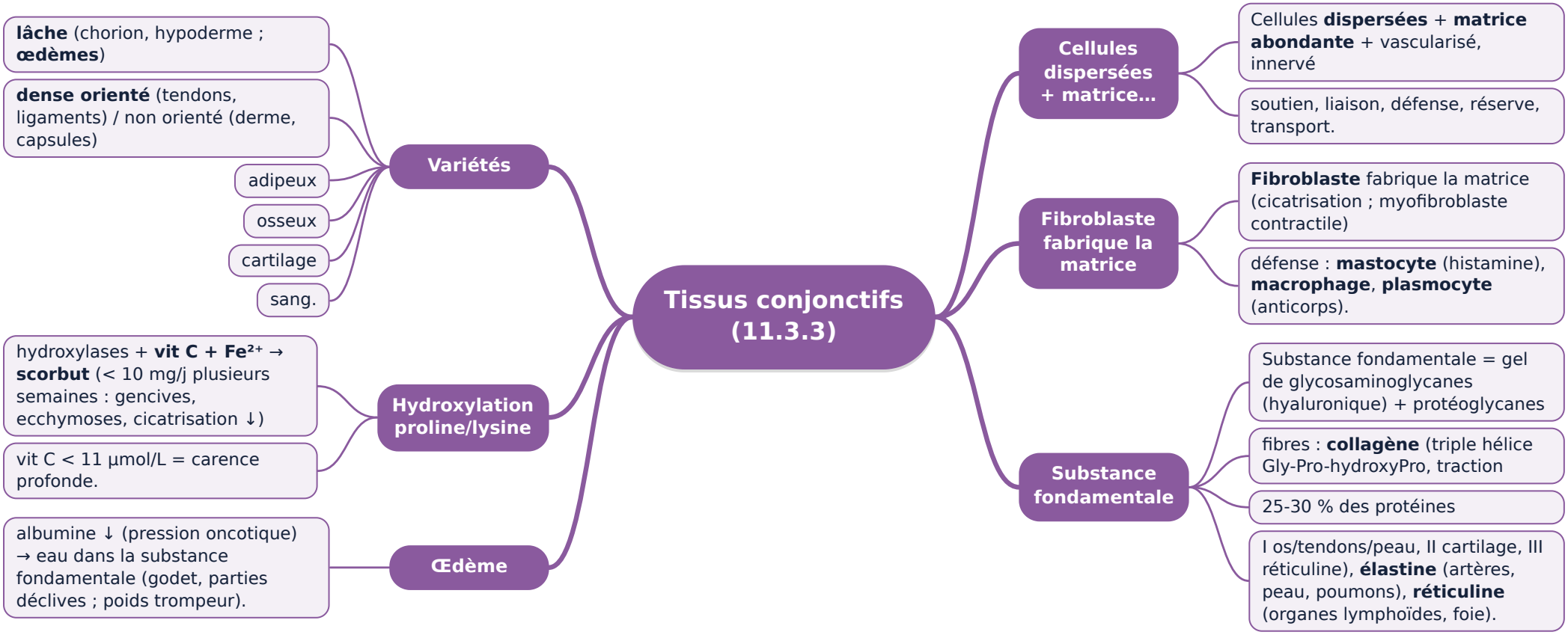
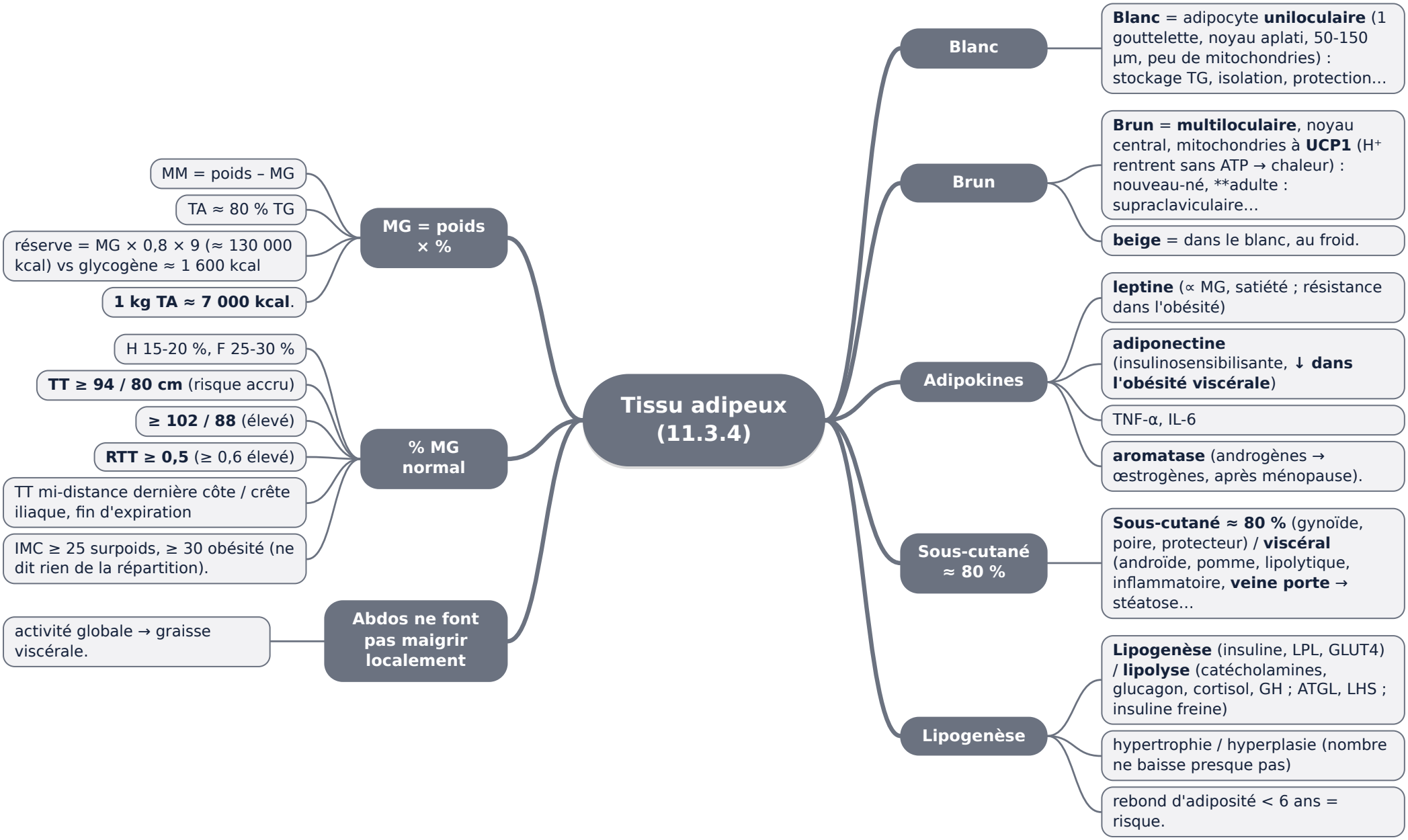
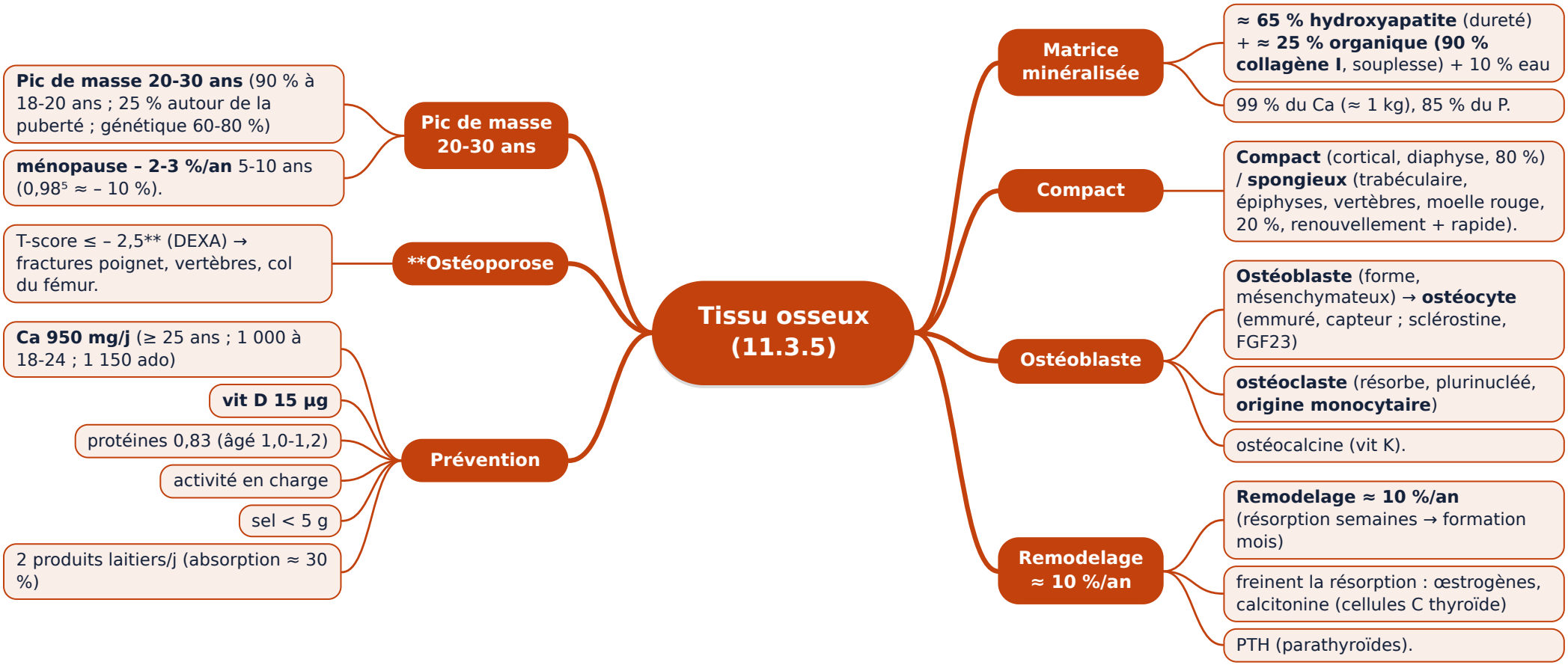

Histologie
Notion de tissu (11.3.1)
Tissu
Reconnaître
Épith.
Hématéine-éosine
Tissus épithéliaux (11.3.2)
Cellules jointives
Lame basale
Nom = simple /…
6 à connaître
Microvillosités = surface × 20
Métaplasie (endobrachyœsophage)
Glandes exocrines
Tissus conjonctifs (11.3.3)
Cellules dispersées + matrice…
Fibroblaste fabrique la matrice
Substance fondamentale
Variétés
Hydroxylation proline/lysine
Œdème
Tissu adipeux (11.3.4)
Blanc
Brun
Adipokines
Sous-cutané ≈ 80 %
Lipogenèse
MG = poids × %
% MG normal
Tissus musculaires, composition corporelle (11.3.7)
Strié squelettique
Ultrastructure
Contraction
Fibres I
Muscle ≈ 40 %…
Sarcopénie (EWGSOP2)
Âgé
Tissu nerveux (11.3.6)
Neurone (post-mitotique)
Myéline
Synapse
Glie ≈ 1 pour 1 (pas 10/1), se divise (gliomes)
Cerveau
Nutrition
Tissu osseux (11.3.5)
Matrice minéralisée
Compact
Ostéoblaste
Remodelage ≈ 10 %/an
Pic de masse 20-30 ans
**Ostéoporose
Prévention
Définitions et formules de la fiche

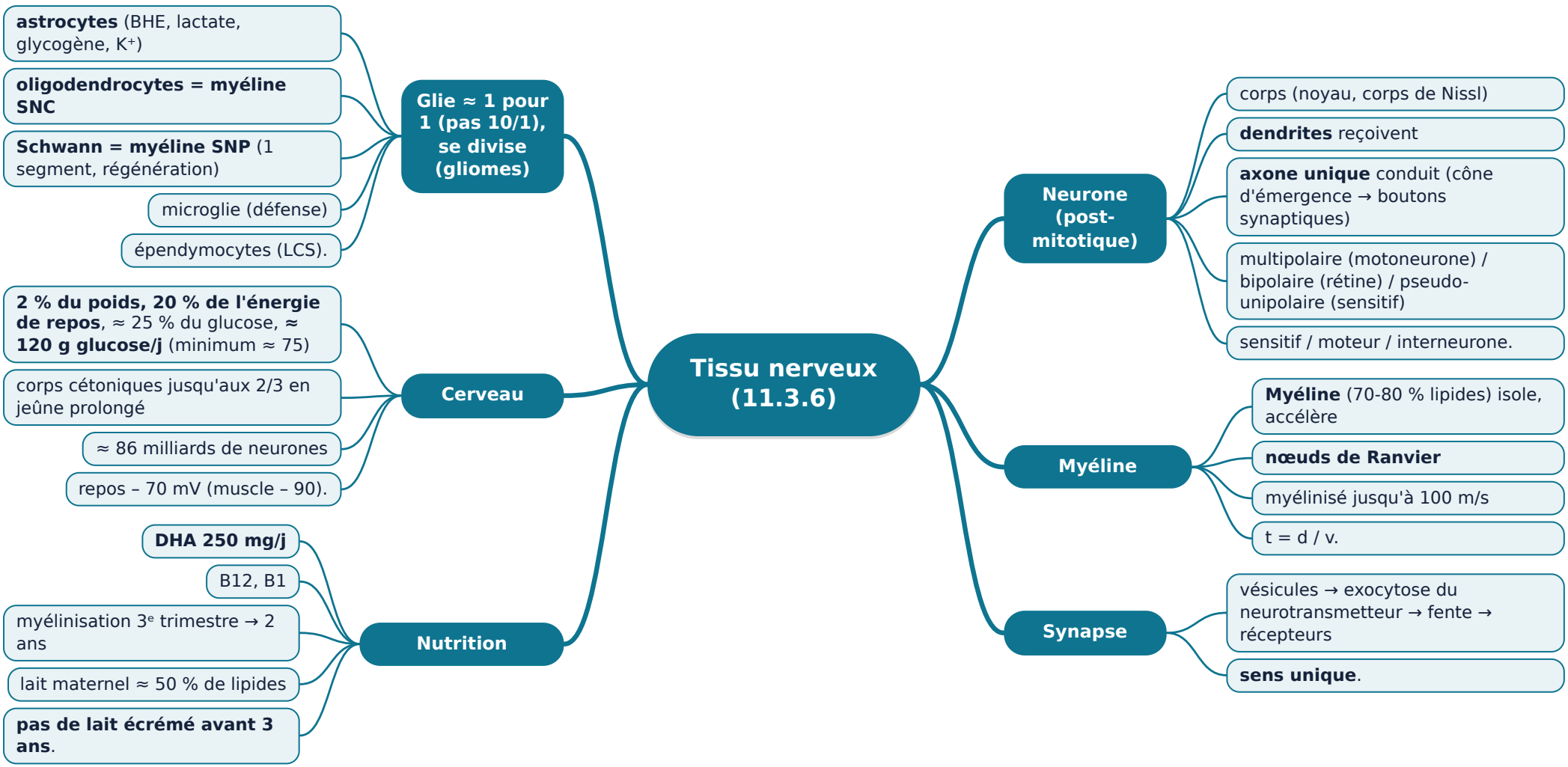

Notion de tissu (11.3.1)
Tissu
Tissu = cellules semblables + MEC (substance fondamentale + fibres) + fonction commune
cellule → tissu → organe → appareil → organisme
≈ 200 types cellulaires en 4 familles.
Reconnaître
jointives → épithélial
dispersées dans une matrice → conjonctif
excitables → nerveux
contractiles → musculaire.
Épith.
très peu de matrice, pas de vaisseaux
conj. : matrice abondante, vascularisé (sauf cartilage)
nerveux/musculaire : peu de matrice, vascularisés.
Hématéine-éosine
hématéine (basique) → noyaux violets
éosine (acide) → cytoplasme, collagène roses
biopsie : formol, paraffine, coupe (ex. duodénum, maladie cœliaque).

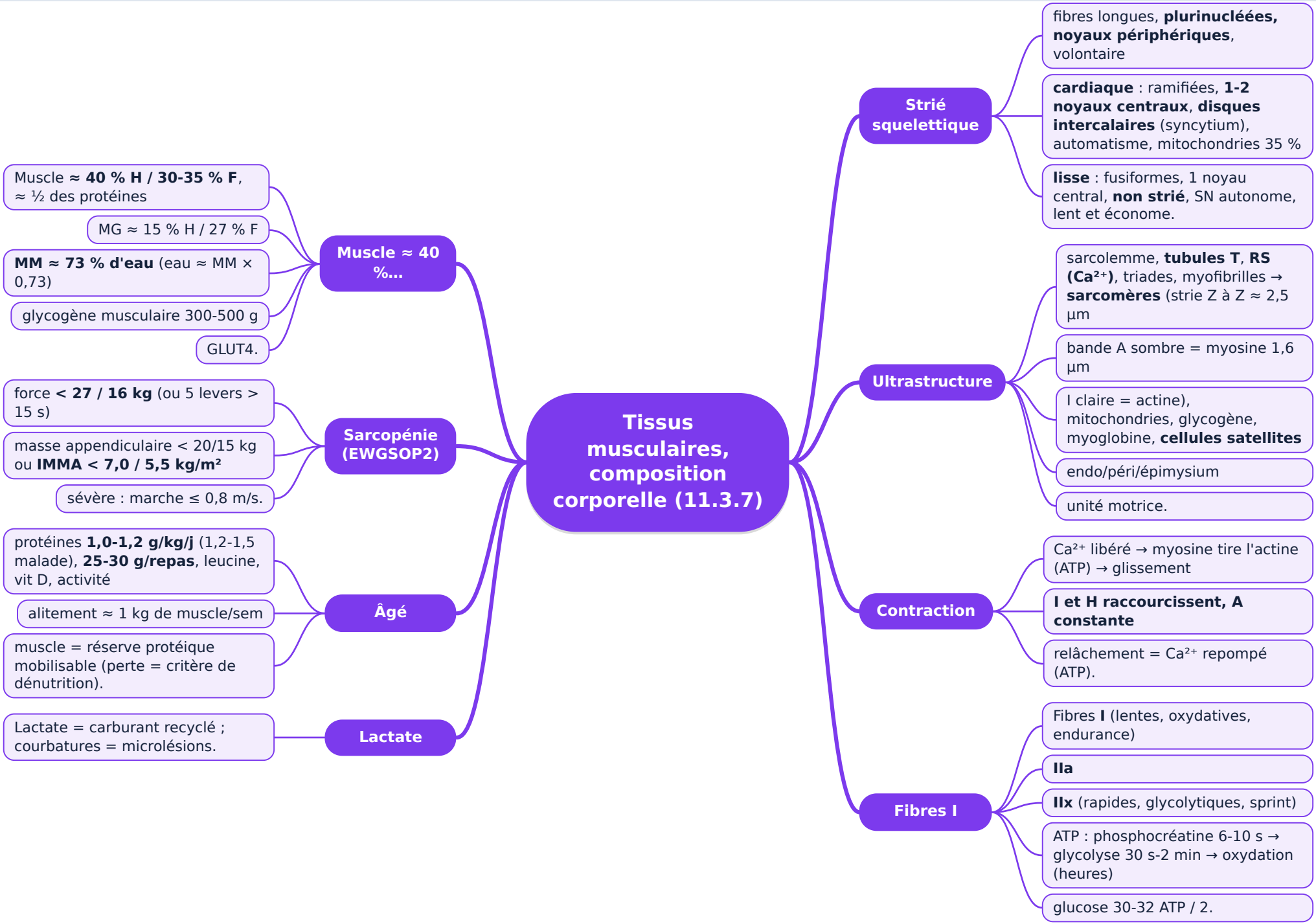

Tissus épithéliaux (11.3.2)
Cellules jointives
Cellules jointives (serrées, desmosomes), peu de matrice, sur lame basale (collagène IV, laminine), non vascularisé (diffusion depuis le…
≈ 90 % des cancers = carcinomes.
Lame basale
Lame basale (ME) + fibres réticulaires = membrane basale (MO).
Nom = simple /…
Nom = simple / stratifié / pseudostratifié + pavimenteux / cubique / prismatique (cellules de surface) + spécialisations (microvillosités…
6 à connaître
pavimenteux simple (alvéoles 0,2 µm, endothélium, mésothélium, Bowman → échanges)
cubique simple (tubules rénaux, thyroïde)
prismatique simple (estomac, intestin à microvillosités + caliciformes → absorption, côlon, vésicule)
pseudostratifié cilié (fosses nasales, trachée, bronches → épuration)
pavimenteux stratifié (peau kératinisé ; bouche, œsophage, vagin non kératinisé → protection)
urothélium (vessie, uretères → distension).
Microvillosités = surface × 20
caliciforme = glande unicellulaire à mucus
escalator mucociliaire (tabac, mucoviscidose).
Métaplasie (endobrachyœsopha
chorion = conj. lâche sous l'épith.
peau = épiderme + derme + hypoderme.
Glandes exocrines
Glandes exocrines (canal → surface/cavité : salivaires, sudoripares, sébacées, mammaires, pancréas exo)
endocrines (pas de canal → sang : thyroïde, surrénales, îlots)
mixte : pancréas (foie).
Sécrétion mérocrine (exocytose)
apocrine (lipides du lait)
holocrine (sébacée).
Escarre
30-35 kcal/kg/j, protéines 1,2-1,5 g/kg/j, Zn, vit C.

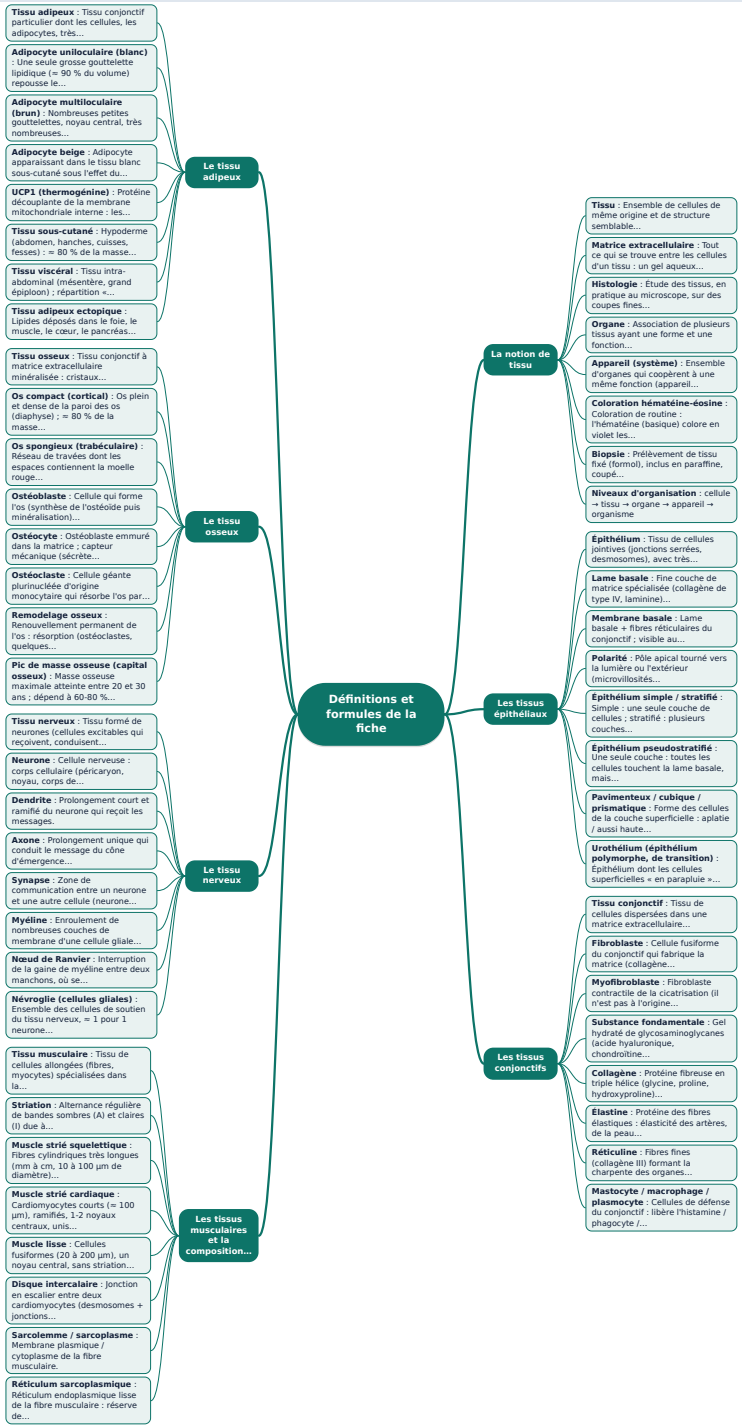

Tissus conjonctifs (11.3.3)
Cellules dispersées + matrice…
Cellules dispersées + matrice abondante + vascularisé, innervé
soutien, liaison, défense, réserve, transport.
Fibroblaste fabrique la matrice
Fibroblaste fabrique la matrice (cicatrisation ; myofibroblaste contractile)
défense : mastocyte (histamine), macrophage, plasmocyte (anticorps).
Substance fondamentale
Substance fondamentale = gel de glycosaminoglycanes (hyaluronique) + protéoglycanes
fibres : collagène (triple hélice Gly-Pro-hydroxyPro, traction
25-30 % des protéines
I os/tendons/peau, II cartilage, III réticuline), élastine (artères, peau, poumons), réticuline (organes lymphoïdes, foie).
Variétés
lâche (chorion, hypoderme ; œdèmes)
dense orienté (tendons, ligaments) / non orienté (derme, capsules)
adipeux
osseux
cartilage
sang.
Hydroxylation proline/lysine
hydroxylases + vit C + Fe²⁺ → scorbut (< 10 mg/j plusieurs semaines : gencives, ecchymoses, cicatrisation ↓)
vit C < 11 µmol/L = carence profonde.
Œdème
albumine ↓ (pression oncotique) → eau dans la substance fondamentale (godet, parties déclives ; poids trompeur).

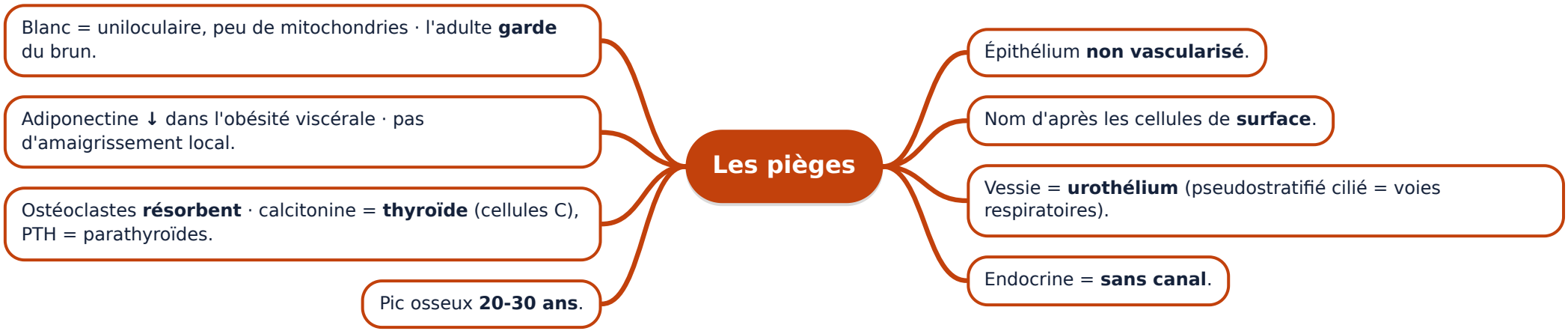

Tissu adipeux (11.3.4)
MG = poids × %
MM = poids – MG
TA ≈ 80 % TG
réserve = MG × 0,8 × 9 (≈ 130 000 kcal) vs glycogène ≈ 1 600 kcal
1 kg TA ≈ 7 000 kcal.
% MG normal
H 15-20 %, F 25-30 %
TT ≥ 94 / 80 cm (risque accru)
≥ 102 / 88 (élevé)
RTT ≥ 0,5 (≥ 0,6 élevé)
TT mi-distance dernière côte / crête iliaque, fin d'expiration
IMC ≥ 25 surpoids, ≥ 30 obésité (ne dit rien de la répartition).
Abdos ne font pas maigrir localement
activité globale → graisse viscérale.
Blanc
Blanc = adipocyte uniloculaire (1 gouttelette, noyau aplati, 50-150 µm, peu de mitochondries) : stockage TG, isolation, protection...
Brun
Brun = multiloculaire, noyau central, mitochondries à UCP1 (H+ rentrent sans ATP → chaleur) : nouveau-né, **adulte : supraclaviculaire...
beige = dans le blanc, au froid.
Adipokines
leptine (∝ MG, satiété ; résistance dans l'obésité)
adiponectine (insulinosensibilisante, ↓ dans l'obésité viscérale)
TNF-α, IL-6
aromatase (androgènes → œstrogènes, après ménopause).
Sous-cutané ≈ 80 %
Sous-cutané ≈ 80 % (gynoïde, poire, protecteur) / viscéral (androïde, pomme, lipolytique, inflammatoire, veine porte → stéatose...
Lipogenèse
Lipogenèse (insuline, LPL, GLUT4) / lipolyse (catécholamines, glucagon, cortisol, GH ; ATGL, LHS ; insuline freine)
hypertrophie / hyperplasie (nombre ne baisse presque pas)
rebond d'adiposité < 6 ans = risque.


Tissu osseux (11.3.5)
Matrice minéralisée
≈ 65 % hydroxyapatite (dureté) + ≈ 25 % organique (90 % collagène I, souplesse) + 10 % eau
99 % du Ca (≈ 1 kg), 85 % du P.
Compact
Compact (cortical, diaphyse, 80 %) / spongieux (trabéculaire, épiphyses, vertèbres, moelle rouge, 20 %, renouvellement + rapide).
Ostéoblaste
Ostéoblaste (forme, mésenchymateux) → ostéocyte (emmuré, capteur ; sclérostine, FGF23)
ostéoclaste (résorbe, plurinucléé, origine monocytaire)
ostéocalcine (vit K).
Remodelage ≈ 10 %/an
Remodelage ≈ 10 %/an (résorption semaines → formation mois)
freinent la résorption : œstrogènes, calcitonine (cellules C thyroïde)
PTH (parathyroïdes).
Pic de masse 20-30 ans
Pic de masse 20-30 ans (90 % à 18-20 ans ; 25 % autour de la puberté ; génétique 60-80 %)
ménopause – 2-3 %/an 5-10 ans (0,98⁵ ≈ – 10 %).
**Ostéoporose
T-score ≤ – 2,5** (DEXA) → fractures poignet, vertèbres, col du fémur.
Prévention
Ca 950 mg/j (≥ 25 ans ; 1 000 à 18-24 ; 1 150 ado)
vit D 15 µg
protéines 0,83 (âgé 1,0-1,2)
activité en charge
sel < 5 g
2 produits laitiers/j (absorption ≈ 30 %)


Tissu nerveux (11.3.6)
Neurone (post-mitotique)
corps (noyau, corps de Nissl)
dendrites reçoivent
axone unique conduit (cône d'émergence → boutons synaptiques)
multipolaire (motoneurone) / bipolaire (rétine) / pseudo-unipolaire (sensitif)
sensitif / moteur / interneurone.
Myéline
Myéline (70-80 % lipides) isole, accélère
nœuds de Ranvier
myélinisé jusqu'à 100 m/s
t = d / v.
Synapse
vésicules → exocytose du neurotransmetteur → fente → récepteurs
sens unique.
Glie ≈ 1 pour 1 (pas 10/1), se divise (gliomes)
astrocytes (BHE, lactate, glycogène, K+)
oligodendrocytes = myéline SNC
Schwann = myéline SNP (1 segment, régénération)
microglie (défense)
épendymocytes (LCS).
Cerveau
2 % du poids, 20 % de l'énergie de repos, ≈ 25 % du glucose, ≈ 120 g glucose/j (minimum ≈ 75)
corps cétoniques jusqu'aux 2/3 en jeûne prolongé
≈ 86 milliards de neurones
repos – 70 mV (muscle – 90).
Nutrition
DHA 250 mg/j
B12, B1
myélinisation 3e trimestre → 2 ans
lait maternel ≈ 50 % de lipides
pas de lait écrémé avant 3 ans.


Tissus musculaires, composition corporelle (11.3.7)
Muscle ≈ 40 %...
Muscle ≈ 40 % H / 30-35 % F, ≈ ½ des protéines
MG ≈ 15 % H / 27 % F
MM ≈ 73 % d'eau (eau ≈ MM × 0,73)
glycogène musculaire 300-500 g
GLUT4.
Sarcopénie (EWGSOP2)
force < 27 / 16 kg (ou 5 levers > 15 s)
masse appendiculaire < 20/15 kg ou IMMA < 7,0 / 5,5 kg/m²
sévère : marche ≤ 0,8 m/s.
Âgé
protéines 1,0-1,2 g/kg/j (1,2-1,5 malade), 25-30 g/repas, leucine, vit D, activité
alitement ≈ 1 kg de muscle/sem
muscle = réserve protéique mobilisable (perte = critère de dénutrition).
Lactate
Lactate = carburant recyclé ; courbatures = microlésions.
Strié squelettique
fibres longues, plurinucléées, noyaux périphériques, volontaire
cardiaque : ramifiées, 1-2 noyaux centraux, disques intercalaires (syncytium), automatisme, mitochondries 35 %
lisse : fusiformes, 1 noyau central, non strié, SN autonome, lent et économe.
Ultrastructure
sarcolemme, tubules T, RS (Ca²⁺), triades, myofibrilles → sarcomères (strie Z à Z ≈ 2,5 µm
bande A sombre = myosine 1,6 µm
I claire = actine), mitochondries, glycogène, myoglobine, cellules satellites
endo/péri/épimysium
unité motrice.
Contraction
Ca²⁺ libéré → myosine tire l'actine (ATP) → glissement
I et H raccourcissent, A constante
relâchement = Ca²⁺ repompé (ATP).
Fibres I
Fibres I (lentes, oxydatives, endurance)
IIa
IIx (rapides, glycolytiques, sprint)
ATP : phosphocréatine 6-10 s → glycolyse 30 s-2 min → oxydation (heures)
glucose 30-32 ATP / 2.


Définitions et formules de la fiche
La notion de tissu
Tissu : Ensemble de cellules de même origine et de structure semblable...
Matrice extracellulaire : Tout ce qui se trouve entre les cellules d'un tissu : un gel aqueux...
Histologie : Étude des tissus, en pratique au microscope, sur des coupes fines...
Organe : Association de plusieurs tissus ayant une forme et une fonction...
Appareil (système) : Ensemble d'organes qui coopèrent à une même fonction (appareil...
Coloration hématéine-éosine : Coloration de routine : l'hématéine (basique) colore en violet les...
Biopsie : Prélèvement de tissu fixé (formol), inclus en paraffine, coupé...
Niveaux d'organisation : cellule → tissu → organe → appareil → organisme
Les tissus épithéliaux
Épithélium : Tissu de cellules jointives (jonctions serrées, desmosomes), avec très...
Lame basale : Fine couche de matrice spécialisée (collagène de type IV, laminine)...
Membrane basale : Lame basale + fibres réticulaires du conjonctif ; visible au...
Polarité : Pôle apical tourné vers la lumière ou l'extérieur (microvillosités...
Épithélium simple / stratifié : Simple : une seule couche de cellules ; stratifié : plusieurs couches...
Épithélium pseudostratifié : Une seule couche : toutes les cellules touchent la lame basale, mais...
Pavimenteux / cubique / prismatique : Forme des cellules de la couche superficielle : aplatie / aussi haute...
Urothélium (épithélium polymorphe, de transition) : Épithélium dont les cellules superficielles « en parapluie »...
Les tissus conjonctifs
Tissu conjonctif : Tissu de cellules dispersées dans une matrice extracellulaire...
Fibroblaste : Cellule fusiforme du conjonctif qui fabrique la matrice (collagène...
Myofibroblaste : Fibroblaste contractile de la cicatrisation (il n'est pas à l'origine...
Substance fondamentale : Gel hydraté de glycosaminoglycanes (acide hyaluronique, chondroïtine...
Collagène : Protéine fibreuse en triple hélice (glycine, proline, hydroxyproline)...
Élastine : Protéine des fibres élastiques : élasticité des artères, de la peau...
Réticuline : Fibres fines (collagène III) formant la charpente des organes...
Mastocyte / macrophage / plasmocyte : Cellules de défense du conjonctif : libère l'histamine / phagocyte /...
Les tissus musculaires et la composition...
Tissu musculaire : Tissu de cellules allongées (fibres, myocytes) spécialisées dans la...
Striation : Alternance régulière de bandes sombres (A) et claires (I) due à...
Muscle strié squelettique : Fibres cylindriques très longues (mm à cm, 10 à 100 µm de diamètre)...
Muscle strié cardiaque : Cardiomyocytes courts (≈ 100 µm), ramifiés, 1-2 noyaux centraux, unis...
Muscle lisse : Cellules fusiformes (20 à 200 µm), un noyau central, sans striation...
Disque intercalaire : Jonction en escalier entre deux cardiomyocytes (desmosomes + jonctions...
Sarcolemme / sarcoplasme : Membrane plasmique / cytoplasme de la fibre musculaire.
Réticulum sarcoplasmique : Réticulum endoplasmique lisse de la fibre musculaire : réserve de...
Le tissu nerveux
Tissu nerveux : Tissu formé de neurones (cellules excitables qui reçoivent, conduisent...
Neurone : Cellule nerveuse : corps cellulaire (péricaryon, noyau, corps de...
Dendrite : Prolongement court et ramifié du neurone qui reçoit les messages.
Axone : Prolongement unique qui conduit le message du cône d'émergence...
Synapse : Zone de communication entre un neurone et une autre cellule (neurone...
Myéline : Enroulement de nombreuses couches de membrane d'une cellule gliale...
Nœud de Ranvier : Interruption de la gaine de myéline entre deux manchons, où se...
Névroglie (cellules gliales) : Ensemble des cellules de soutien du tissu nerveux, ≈ 1 pour 1 neurone...
Le tissu osseux
Tissu osseux : Tissu conjonctif à matrice extracellulaire minéralisée : cristaux...
Os compact (cortical) : Os plein et dense de la paroi des os (diaphyse) ; ≈ 80 % de la masse...
Os spongieux (trabéculaire) : Réseau de travées dont les espaces contiennent la moelle rouge...
Ostéoblaste : Cellule qui forme l'os (synthèse de l'ostéoïde puis minéralisation)...
Ostéocyte : Ostéoblaste emmuré dans la matrice ; capteur mécanique (sécrète...
Ostéoclaste : Cellule géante plurinucléée d'origine monocytaire qui résorbe l'os par...
Remodelage osseux : Renouvellement permanent de l'os : résorption (ostéoclastes, quelques...
Pic de masse osseuse (capital osseux) : Masse osseuse maximale atteinte entre 20 et 30 ans ; dépend à 60-80 %...
Le tissu adipeux
Tissu adipeux : Tissu conjonctif particulier dont les cellules, les adipocytes, très...
Adipocyte uniloculaire (blanc) : Une seule grosse gouttelette lipidique (≈ 90 % du volume) repousse le...
Adipocyte multiloculaire (brun) : Nombreuses petites gouttelettes, noyau central, très nombreuses...
Adipocyte beige : Adipocyte apparaissant dans le tissu blanc sous-cutané sous l'effet du...
UCP1 (thermogénine) : Protéine découplante de la membrane mitochondriale interne : les...
Tissu sous-cutané : Hypoderme (abdomen, hanches, cuisses, fesses) : ≈ 80 % de la masse...
Tissu viscéral : Tissu intra-abdominal (mésentère, grand épiploon) ; répartition «...
Tissu adipeux ectopique : Lipides déposés dans le foie, le muscle, le cœur, le pancréas...


Les pièges
Blanc = uniloculaire, peu de mitochondries · l'adulte garde du brun.
Adiponectine ↓ dans l'obésité viscérale · pas d'amaigrissement local.
Ostéoclastes résorbent · calcitonine = thyroïde (cellules C), PTH = parathyroïdes.
Pic osseux 20-30 ans.
Épithélium non vascularisé.
Nom d'après les cellules de surface.
Vessie = urothélium (pseudostratifié cilié = voies respiratoires).
Endocrine = sans canal.


Les pièges
« On nomme un épithélium d'après la forme de ses cellules profondes. » → faux : D'après la forme des cellules de la couche superficielle et le nombre de couches.
« L'épithélium de la vessie est pseudostratifié. » → faux : C'est un urothélium (polymorphe) ; le pseudostratifié cilié tapisse les voies respiratoires.
« Une glande endocrine déverse sa sécrétion dans un canal. » → faux : Elle n'a pas de canal ; ses hormones passent dans le sang.
« L'adipocyte blanc contient de nombreuses gouttelettes lipidiques et beaucoup de mitochondries. » → faux : C'est l'adipocyte brun (multiloculaire) ; le blanc est...
Myéline SNC = **oligodendrocytes** · glie ≈ **1/1**.
Plurinucléé à noyaux périphériques = **squelettique**, pas cardiaque.
Lactate ≠ cause des courbatures.
« Un épithélium est richement vascularisé. » → faux : Il n'a aucun vaisseau ; il est nourri par diffusion à partir des capillaires du conjonctif sous-jacent, à travers la...